

Optimización y despliegue de modelos de demanda de energía eléctrica de Argentina

Autor

Ing. Daniel Gerardo Paniagua

Director del trabajo

Esp. Ing. Joel Alexander Spak

Este plan de trabajo ha sido realizado en el marco de la asignatura Gestión de Proyectos entre septiembre y octubre de 2025.

Tabla de contenido

1. Breve resumen del trabajo realizado hasta la fecha	3
2. Avance en las tareas	6
3. Cumplimiento de los requerimientos	8
4. Gestión de riesgos	10

Revisión	Cambios realizados	Fecha
1.0	Creación del documento	21/09/2026

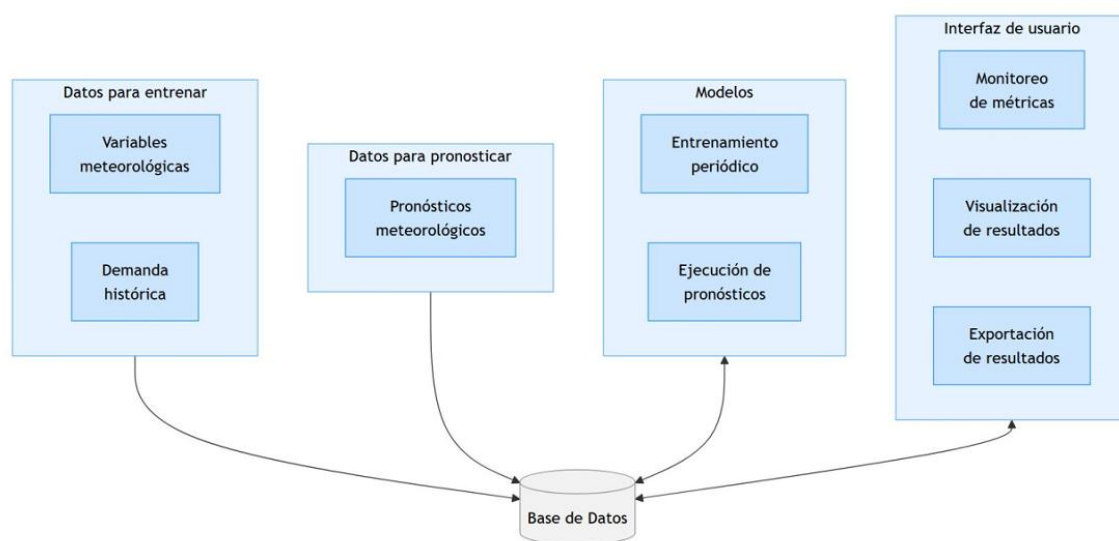
1. Breve resumen del trabajo realizado hasta la fecha

Elabore un detalle del estado del proyecto a la fecha. **Utilice como mínimo dos páginas completas y como máximo tres páginas.** Explique muy brevemente en qué consiste su Trabajo Final, **aunque esa información esté más detallada en el Plan de Trabajo al cual su Jurado también tiene acceso.** Incluya imágenes y tablas según considere apropiado. **Indique con claridad por qué estima que podrá completar todos los faltantes (o al menos la gran mayoría) antes del inicio del Taller de Trabajo Final.**

1.1 Descripción general del trabajo

El Trabajo Final tiene como objetivo optimizar y desplegar en un entorno productivo un sistema de pronóstico de demanda de energía eléctrica para el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con aplicación en el área de Programación Semanal y Diaria de CAMMESA. La programación semanal requiere estimaciones diarias con un horizonte de hasta catorce días, mientras que la programación diaria utiliza información más detallada para establecer el predespacho del día siguiente. Una estimación adecuada de la demanda resulta necesaria para coordinar la disponibilidad de generación, los mantenimientos, la utilización de recursos hidráulicos, la asignación de combustibles, los intercambios con países limítrofes y las reservas operativas del sistema.

Antes del inicio del proyecto, el área ya contaba con modelos de aprendizaje automático para estimar la demanda diaria. Sin embargo, estos modelos se encontraban en una etapa de desarrollo, se ejecutaban con un grado importante de intervención manual y no disponían de un proceso centralizado para almacenar sus entradas, salidas y métricas. A partir de este diagnóstico, el proyecto se planteó como una optimización integral que comprende cuatro componentes: el desarrollo y la comparación de modelos, la construcción de una base de datos para entrenamiento y pronósticos, la readecuación de los procesos de extracción, transformación y carga de datos, y la implementación de una interfaz para visualizar resultados y monitorear el rendimiento. A continuación, se presenta un esquema general de la solución propuesta:



1.2. Flujo de datos para entrenar y pronosticar

El principal avance alcanzado hasta la fecha corresponde a la infraestructura y al flujo de datos. Se definió una arquitectura híbrida que combina Microsoft Fabric con un servidor local de CAMMESA. Los procesos que requieren acceso directo a sistemas internos se ejecutan localmente mediante Dagster, mientras que Fabric concentra el almacenamiento, las transformaciones posteriores y la orquestación de los procesos en la nube. Como parte de esta arquitectura se crearon y organizaron estructuras en una base de datos KQL, un Data Warehouse y un Lakehouse. La base KQL se utiliza como capa inicial para determinadas series temporales, el Warehouse aloja las tablas relacionales procesadas y el Lakehouse conserva archivos auxiliares y copias de los datos originales cuando corresponde.

a) Datos de demanda

Dentro del flujo de demanda se desarrolló un activo de Dagster que consulta información del Sistema de Operación en Tiempo Real mediante PI System y PIconnect. El proceso obtiene valores interpolados con una resolución de diez minutos y calcula la demanda de las regiones eléctricas a partir de la generación y de los intercambios medidos entre regiones. Este cálculo requirió resolver una limitación de los medidores regionales disponibles, que no resultaban apropiados para el entrenamiento porque no incorporaban de forma adecuada las pérdidas de los corredores eléctricos. Para corregirlo, se implementó un algoritmo que utiliza las mediciones de ambos extremos de cada vínculo y distribuye la diferencia asociada con las pérdidas entre las dos regiones conectadas.

Se implementó también un notebook de Fabric para transformar la demanda de diez minutos a resolución horaria. El notebook convierte los datos regionales desde un formato ancho a uno normalizado, aplica controles de calidad y genera una tabla horaria. La limpieza se realiza en dos etapas. En primer lugar, se detectan valores extremos mediante el rango intercuartílico y se reemplazan mediante interpolación. En segundo lugar, se identifican saltos abruptos que pueden corresponder a errores de medición o a fallas reales del sistema que no representan el comportamiento que se desea aprender.

A partir de la demanda horaria se estructuraron las variables objetivo del proyecto. Las tablas y vistas del Warehouse permiten obtener la energía diaria y las potencias máxima y mínima, tanto en el nivel nacional como a partir de la información regional.

b) Datos meteorológicos

El flujo meteorológico presenta también un grado de avance significativo. Se desarrolló un notebook de Fabric que procesa observaciones del Servicio Meteorológico Nacional y consulta información de Open-Meteo. Los archivos originales del SMN se conservan en un Lakehouse, mientras que los registros interpretados se incorporan a la base KQL como capa inicial.

La transferencia de los datos meteorológicos hacia la capa estructurada se automatizó mediante un pipeline de Fabric. Este pipeline ejecuta el notebook de ingesta, consulta las estaciones vigentes para el

período procesado, asocia cada estación con su identificador y copia la información validada al esquema meteorológico del Warehouse.

c) Datos de pronósticos meteorológicos

También se avanzó en la organización de los pronósticos meteorológicos y en el inventario de modelos existentes. Se identificaron servicios con diferentes horizontes de pronóstico y se definieron estructuras que conservan la fuente, el modelo meteorológico, la fecha de cálculo, la fecha pronosticada y la estación. Esta separación es necesaria para reconstruir qué información estaba disponible al momento de cada predicción y evitar el uso de datos futuros durante la evaluación.

1.3. Visualización de resultados

Por otra parte, se relevaron los modelos existentes de XGBoost, regresión lineal, LSTM y SARIMAX para energía, potencia máxima y potencia mínima. Este inventario servirá como línea de base para comparar los nuevos desarrollos bajo un mismo procedimiento de validación.

Luego, se construyó una tabla del Warehouse para almacenar los resultados de los pronósticos de estos modelos y se cargaron resultados históricos. También se desarrolló un reporte en Power Bi para visualizar estos datos, que además servirá de base para visualizar los resultados de los nuevos modelos a desarrollar.

1.4 Tareas en curso

Actualmente se está trabajando en el desarrollo y la evaluación de nuevos modelos y la automatización completa del flujo de inferencia. Esta tarea consiste en la selección de las variables definitivas, implementación de las nuevas arquitecturas y comparación de los resultados con las líneas de base. La evaluación deberá distinguir el desempeño obtenido con observaciones meteorológicas del alcanzado con pronósticos históricos, ya que este último caso reproduce de manera más realista las condiciones operativas. También deberá verificarse el comportamiento para los distintos horizontes y analizarse la conveniencia de generar resultados regionales.

Se estima que estas tareas podrán completarse porque las tareas de mayor riesgo técnico asociadas con el acceso, la integración y la calidad de los datos ya presentan un avance sustancial. Las fuentes principales fueron identificadas, los mecanismos de consulta están implementados, las tablas centrales fueron definidas y los flujos de demanda y meteorología ya producen información estructurada. Esto reduce la incertidumbre de las etapas siguientes, ya que el desarrollo de modelos podrá realizarse sobre datos centralizados y preparados, sin depender de cargas manuales ni de una reconstrucción adicional de las fuentes.

2. Avance en las tareas

a) Indicar a continuación para cada una de las tareas su estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que es satisfactorio, amarillo si considera que es insatisfactorio por sobrecostos y/o demoras, y rojo si lo considera muy insatisfactorio por sobrecostos y/o demoras. Si a la fecha de completar este informe no está previsto que la tarea haya comenzado entonces deje la celda correspondiente en blanco, sin pintarla con ningún color.

En subcelda inferior izquierda colocar:

- ** si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo muy inferior a lo planificado.
- * si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo inferior a lo planificado.
- \$ si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo de acuerdo a lo planificado.
- \$\$ si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo superior a lo planificado.
- \$\$\$ si los recursos u horas utilizadas fueron o están siendo muy superior a lo planificado.

En subcelda inferior derecha colocar:

- -- si la tarea se ejecutó o se está ejecutando mucho más rápido de lo previsto
- - si la tarea se ejecutó o se está ejecutando más rápido de lo previsto
- = si la tarea se ejecutó o se está ejecutando en el tiempo previsto.
- + si la tarea se ejecutó o se está ejecutando con demoras.
- ++ si la tarea se ejecutó o se está ejecutando con demoras muy significativas.

IMPORTANTE: Indicar con borde grueso las tareas que forman parte del camino crítico

1.0 Selección de variables explicativas		1.1 Procesamiento de datos		1.2 Definición de tipo de modelo		1.3 Desarrollo del modelo	
\$	=	\$\$	+	\$	++	\$	+
1.4 Ajuste de hiperparámetros		1.5 Evaluación de resultados					
\$	+	\$	+				
2.0 Diseño de tablas		2.1 Creación de nuevas tablas					

\$	\$	+	=				
3.0 Recolección de datos para nuevo modelo		3.1 Armado de base de datos inicial		3.2 Implementación ETL de entrenamiento		3.3 Implementación ETL de pronóstico	
\$		=		\$	+	\$	+
4.0 Diseño de sección de resultados		4.1 Implementación de sección de resultados		4.2 Diseño de sección para monitoreo de rendimiento		4.3 Implementación de sección de monitoreo de rendimiento	
\$		=		\$	+	\$	+
5.0 Guía de usuario		5.1 Memoria técnica					
\$		=					

3. Cumplimiento de los requerimientos

a) Indicar a continuación para cada uno de los requerimientos el estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que ya se ha cumplido, amarillo si considera que aún no se ha cumplido pero se podrá cumplir, y rojo si considera que aún no se ha cumplido y tiene dudas si se podrá cumplir.

Si considera que es necesario modificar los requerimientos respecto a los indicados en la planificación inicial entonces incluya acá los requerimientos actualizados, **marcando en negrita** aquellos que son nuevos o se han modificado.

Requerimientos funcionales
Req #1.1. La predicción de demanda de todos los modelos se deberá ejecutar diariamente de forma automática.
Req #1.2. Los resultados de la predicción de demanda se deberán persistir en una base de datos, quedando disponibles para consultarlos mediante la interfaz gráfica.
Req #1.3. Se deberá realizar un monitoreo permanente del rendimiento de los modelos.
Req #1.4. Los datos de pronósticos meteorológicos a utilizar para la predicción de demanda podrán ser de distintas fuentes. Debe ser posible utilizar todos los que se encuentran disponibles en las bases de datos de la empresa.
Req #1.5. La predicción de demanda se realizará para todos los días que cuenten con pronóstico meteorológico, que será variable según la fuente de los datos. El origen de los pronósticos a utilizar en la predicción deberá ser configurable.
Req #1.6. Para cada día se deberá predecir el valor de demanda de energía total y de potencias mínima y máxima.
Req #1.7. Las demandas de grandes usuarios que declaran su consumo no formarán parte de la predicción, pero podrán especificarse para calcular los totales diarios.
Req #1.8 (opcional). Los valores de demanda a predecir deberán estar desagregados por región eléctrica. Esta función se implementará solo si representa una mejora de rendimiento en la predicción de los totales del país.
Requerimientos de documentación
Req #2.1. La interfaz gráfica se entregará con una guía de usuario.

Req #2.2. Se desarrollará la documentación técnica detallada del sistema. Entre otras cosas, incluirá el origen y las transformaciones realizadas a los datos de entrenamiento y pronóstico, los esquemas de las bases de datos y el código de los modelos y aplicaciones desarrolladas.

Requerimientos de *testing*

Req #3.1. La evaluación del rendimiento deberá realizarse de dos formas: (1) utilizando variables meteorológicas de entrada obtenidas de registros históricos y (2) con valores pronosticados.

Req #3.2. El criterio mínimo de aceptación de un modelo será que presente un error menor o igual al 7% en el primer día de la serie pronosticada, utilizando valores meteorológicos históricos como entrada. Deberá cumplir este requisito en al menos el 80% de las predicciones.

Req #3.3. Entre modelos del mismo tipo que cumplan con el criterio mínimo de aceptación se seleccionará el que presente mejor rendimiento.

Requerimientos de la interfaz gráfica

Req #4.1. Deberá incluir al menos dos secciones principales: (1) visualización de resultados de modelos y (2) monitoreo permanente de rendimiento.

Req #4.2. La visualización de resultados deberá incluir selectores para filtrar resultados por modelo y fuente del pronóstico meteorológico.

Req #4.3. La visualización de resultados deberá permitir ingresar el valor de demanda de grandes usuarios para totalizar la demanda del país.

Req #4.4. La visualización de resultados deberá presentar las variables de entrada utilizadas para el cálculo.

Req #4.5. La visualización de resultados deberá permitir la exportación de los datos para utilizarlos en la programación semanal.

Req #4.6. El monitoreo de rendimiento permitirá comparar resultados de distintos modelos y fuentes de pronóstico meteorológico.

Req #4.7. El monitoreo de rendimiento permitirá filtrar por rangos de temperaturas y valores de demanda, fechas y tipos de días.

Req #4.8. El monitoreo de rendimiento permitirá visualizar y comparar las métricas de diseño de los modelos.

4. Gestión de riesgos

a) Indicar a continuación para cada uno de los riesgos el estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que el riesgo ya no se manifestará o es muy improbable que se manifieste, amarillo si considera que es posible que es improbable que el riesgo se manifieste o si se manifiesta estima que será fácilmente controlado, y rojo si considera que es muy probable que el riesgo se manifieste y que no pueda ser controlado fácilmente.

Si considera que es necesario modificar los riesgos respecto a los presentados en la planificación inicial entonces incluya acá los riesgos actualizados, **marcando en negrita** aquellos que son nuevos o se han modificado, e indicando para ellos los valores de S, O y RPN, junto con su respectiva justificación.

Riesgo #1: bajo rendimiento de modelos debido a errores en los pronósticos meteorológicos.

Riesgo #2: gran cantidad de errores en los datos de demanda.

Riesgo #3: incompatibilidad entre tecnologías cloud y on-premise.

Riesgo #4: dificultad de los usuarios para implementar el sistema en su rutina diaria.

Riesgo #5: reasignación de recursos de la empresa a otros proyectos.